

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(신분) · 권고 요구

제 목 기동시 운전감시 소홀로 발전정지 초래
관 계 부 서 군산발전본부 ■■■■실
조 치 부 서 군산발전본부 ■■■■실, 군산발전본부 ▲▲▲▲부
구 분 설비운영
내 용

1. 업무 개요

군산발전본부는 전력입찰을 거쳐 일일 발전계획에 따라 가동하고 있는 발전 설비이며, 기동·정지 및 단위기기의 조작, 운전 등은 자격을 갖춘 발전기술원이 담당하고 있다. 또한 발전기술원은 제어실근무, 현장근무 등 보직별로 운영하면서 담당설비에 대한 지속적인 감시업무와 설비에 대한 순회점검을 수행하며 설비 운전상태를 기록·관리하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「발전업무기준」 제2조(임무) 제1항에는 운전근무자는 소내 기기의 운전 및 부하 상태를 항상 파악하여 효율적인 운전과 고장의 미연방지에 대한 책임을 성실히 수행하여야 하고, 계통 또는 소내 고장 발생시에는 신속 적절한 조치를 취하도록 되어 있으며, 군산발전본부 ■■■■실에서 운영하고 있는 「군산복합 운전조작설명서」에 따라 드럼 충수(Drum Make-Up) 절차를 수행하도록 규정

되어 있다. 따라서 발전설비의 안정적 운영을 위하여 발전운전 중에는 중압드럼 (IP Drum) 수위를 적정량 이상으로 유지하여 최저수위(-991mm)에 의한 발전정지가 되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2025. 6. 29.(일) 18:01, ■■■■실 발전기술원 ◆◆◆ 과장은 급전지시에 따라 군산 2호기 가스터빈을 계통병입하고 출력을 51MW까지 올리는 기동단계에서 중압드럼 수위조절 제어밸브(Large)를 자동모드로 전환하고 운전하였다. 그 후 중압드럼 “수위 Low” 알람이 발생되자 수위조절 제어밸브(Small)를 수동모드로 50% Open 하였다. 하지만 “수위 Low Low” 알람이 발생되자 수위조절 제어밸브(Small)를 수동모드로 80~100%까지 추가로 열고, 수위조절 제어밸브(Large)를 수동모드로 50% 열었다. 하지만 중압드럼 수위저하로 인해 발전정지가 되었다.

[표1] 기동준비 단계(중압드럼 충수조작) 및 발전정지 시간대별 상황

발 생 일 시		진 행 상 황
'25.06.29 (일)	16:46	☐ #1 GT 계통연결
	17:46	☐ #2 GT 계통연결(출력 증발 51MW)
	17:59:22	☐ #2 GT IP 드럼 LCV-301A(Large) Manual → Auto
	18:00:35	☐ IP 드럼 Low Alarm(-841mm)
	18:00:36	☐ IP 드럼 LCV-301A Auto Open(0→20%) 상승제한
	18:01:15	☐ IP 드럼 LCV-301B Manual 50% Open
	18:01:16	☐ IP 드럼 Low Low Alarm(-991mm)
	18:01:17 18:01:20	☐ IP 드럼 LCV-301B Manual 80% Open Manual 100% Open
	18:01:39	☐ IP 드럼 LCV-301A Manual 50% Open
	18:01:46	☐ #2 GT IP드럼 수위저하로 발전정지
	19:10	☐ #1 GT 급전대기 전환(정상화)

■■■■실 발전기술원 ◆◆◆ 과장은 BTG(제어실 기술원)로서 2호기 기동 한시간 전 1호기를 정상적으로 기동하였는데, 기동방법은 2호기와 같은 방법으로 기동하였다. 다만, 2호기 기동과정에서는 1호기와 다르게 중압드럼 수위조절밸브 자동모드 상태에서 드럼수위가 계속 저하되는 현상이 발생되었으며, 그것을 적시에 인지하지 못하고 뒤늦게 밸브를 조작하여(약40초 지연) 드럼수위 저하로 Trip 되는 결과를 초래하였다. 그 당시 발전과장과 발전파트장은 1, 2호기 순차적 기동(1시간 이내)에 따라 현장 운전상태 점검 및 설비의 전반적 상태를 총괄하고 있었으며, 중압드럼 “수위 Low Low” 알람이 발생하였을 때도 발전과장이 중압드럼 수위 조절밸브를 수동모드로 조작한 후 중압드럼을 충수하였다. ◆◆◆ 과장은 숙련된 기술원(BTG: 3년, 발전부: 7년)으로 기동경험이 많은 것을 고려하였을때, 예측하기 어려운 인적실수와 관련하여 발전과장과 발전파트장에게 지휘, 감독에 대한 책임을 묻기는 어렵다고 판단된다.

한편, 설비 문제로는 중압드럼 수위조절 제어밸브(Large)가 자동모드에서는 상승제한(Raise Inhibit, 드럼 Feed Water 80t/h)에 걸려있어서 최대 80t/h밖에 공급이 되지 않았고, 그러한 사항에 대한 알람 및 그래픽이 전혀 구성되어 있지 않았었다. 그래서 유량조절 하는 데에 어려움이 있었던 것은 사실이다. 이런 불합리한 사항에 대해서는 향후 전기제어부에서 순차적으로 개선해 나갈 계획이다. 더불어 운전지침서 및 기동·정지 표준절차 Sheet도 현재는 상세하게 표현이 안되어 있어서 향후 구체적으로 보완하여 드럼 수위조절 밸브 자동모드 절체시기 및 Start Level 기준 등을 개정해 나갈 예정이다.

관계부서 의견 및 검토 결과

■■■■실 발전기술원 ◆◆◆ 과장은 중압드럼 수위 감시 소홀로 2호기 발

전정지가 발생하게 되어 정말 죄송하다고 반성하면서, 중압드럼 수위조절에 미흡한점이 있었던 것에 대해서는 본인의 실수를 인정하였다. 하지만 그날 2호기에 앞서 1호기도 같은 방법으로 운전하였는데도 계통병입을 하는데 아무런 문제가 발생되지 않았었다고 했다. 단지 2호기의 설비특성이 1호기와 차이가 좀 있었을 거라는 말을 하였으며, 앞으로는 기동·정지 시 중압드럼 수위 감시 및 기동·정지 표준절차를 더욱 철저히 확인하고 운전하여 다시는 같은 실수를 반복하지 않겠다고 다짐하였다.

조치할 사항

군산발전본부장은 복합발전설비 기동시 중압드럼 수위 감시소홀로 인하여 발생한 2호기 발전정지와 관련, 기기 운전의 책임이 있는 발전기술원에게 『감사직무규정』 제33조 제4항을 적용하여 ‘경고’ 조치하시고,(신분주의) 드럼 저수위 감시에 대한 고장정지 보고서 內 향후계획 내용을 포함한 인적실수 재발방지 대책을 수립하시기 바랍니다.(권고)

관 련 자

소 속	성 명	직 급	귀책 사유	조 치
■■■■■실	◆◆◆	4(나)	기동시 운전감시 소홀로 발전정지 초래	경고